数值实验一：线性方程组直接解法

基本要求

本次作业是第一次数值实验，同学们可以选择使用matlab或python来完成（这里建议二者均没有基础的同学学习使用matlab，更好上手，python版本为3.x）。同学们解压附件中的hw1.zip，选择自己使用的编程语言，一共有两个文件需要大家完成，每个文件中已经有程序的大致框架，大家只需（并且只能）在程序中标注了“这里是你的代码”的地方填写内容。

数值实验的目的是为了让大家更好地理解并掌握上课所学的算法，因此我们只允许使用初等的函数(如：sum,max,argmax等)，而一些高级的函数(如：svd，qr，LU等)是禁止的。

数值作业允许讨论完成，但是禁止抄袭！一旦发现抄袭现象，不论抄袭与被抄袭者，一律零分处理。

最后，请大家完成后将三个文件压缩并改名为学号+姓名的格式上传至网络学堂。

任务一

在文件LDLt中使用改进的平方根法求解线性方程组$Hx = b$，其中H为n阶Hilbert矩阵，即$H_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$.以下为要求和提示：

- 假设精确解为$x^* = [1, 1, \ldots, 1]^T$，由此计算出右端项$b$。
- 程序最后输出相对残量的2-范数以及相对误差的2-范数，即：

$$\text{relres} \triangleq \frac{\|b - H\tilde{x}\|_2}{\|b\|_2}, \qquad \text{relerr} \triangleq \frac{\|\tilde{x} - x_*\|_2}{\|x_*\|_2},$$

其中$\tilde{x}$为程序使用LU分解法算出来的数值解。

任务二

在文件LU中实现矩阵的LU分解，并使用data.mat中的数据进行测试。

- 只需完成函数LU_JKI(A)中空缺的部分。

- 输出格式：L为单位下三角阵，U为非奇异上三角阵。
- 程序会计算相对误差$\frac{\|A-LU\|_F}{\|A\|_F}$.

任务三

在文件Iter中实现Jacobi和Gauss-Seidel迭代方法，并用来求解线性方程组$Hx = b$，其中H为n阶Hilbert矩阵。以下为要求和提示：

- 假设精确解为$x^* = [1, 1, \ldots, 1]^T$，由此计算出右端项$b$。
- 取$n = 32$，初始迭代向量为$x^{(0)} = [0, 0, \ldots, 0]^T$.
- 最大迭代步数 200（即迭代 200 步后仍不收敛，则认为算法不收敛）
- 停机准则：
$$\text{relres} \triangleq \frac{\|b - Hx^{(k)}\|_2}{\|b\|} < tol \triangleq 10^{-4}$$
- 函数返回三个参数，x表示算法给出的数值解，iter表示达到对应精度需要的迭代次数，flag表示算法是否收敛（算法收敛则返回1，否则返回0）。